



Análise e Modelagem de Sistemas II

Engenharia de Requisitos
(Requisitos Funcionais e Não Funcionais)

Engenharia de Requisitos

- Aprender os conceitos de **requisitos de usuário e requisitos de sistema** e por que eles devem ser escritos de maneiras diferentes;
- Entender as diferenças entre requisitos de software **funcionais e não funcionais**;
- Analisar as principais atividades da engenharia de requisitos: **elicitação, análise e validação**, e as relações entre elas;
- Compreender por que o gerenciamento de requisitos é necessário e como ele apoia outras atividades da engenharia de requisitos.



Requisitos

- Requisitos de um sistema são as **descrições dos serviços que o sistema deve prestar e as restrições a sua operação**.
- Esses requisitos refletem as **necessidades dos clientes** de um sistema que atende a um determinado propósito, como controlar um dispositivo, fazer um pedido ou encontrar informações.
- O processo de descoberta, análise, documentação e conferência desses serviços e restrições é chamado de engenharia de requisitos (ER).
- Em alguns casos, um requisito é simplesmente **uma declaração abstrata de alto nível de um serviço** que um sistema deve oferecer ou de uma restrição a um sistema.
- Pode ser considerado como uma **definição formal** detalhada de uma função do sistema.



Requisitos de Usuário

- Requisitos de Alto Nível;
- São declarações, em uma **linguagem natural** somada a diagramas, dos serviços que se espera que o sistema forneça para os usuários e das limitações sob as quais ele deve operar;
- Esses requisitos podem variar de declarações amplas das características necessárias do sistema até **descrições precisas e detalhadas da sua funcionalidade.**



Requisitos de Sistema

- **Descrições mais detalhadas** das funções, dos serviços e das restrições operacionais do sistema de software.
- O documento de requisitos de sistema (chamado às vezes de especificação funcional) deve definir exatamente o que deve ser implementado;
- Pode fazer **parte do contrato** entre o adquirente do sistema e os desenvolvedores de software;
- É necessário escrever os requisitos em diferentes níveis de detalhe, pois **diferentes tipos de leitores utilizam esses dados** de diferentes maneiras.



Requisitos de Usuário e Requisitos de Sistema

FIGURA 4.1 Requisitos de usuário e requisitos de sistema.

Definição de requisitos de usuário

- 1.** O sistema Mentcare deve gerar relatórios de gestão mensais, mostrando o custo dos medicamentos prescritos por cada clínica naquele mês.

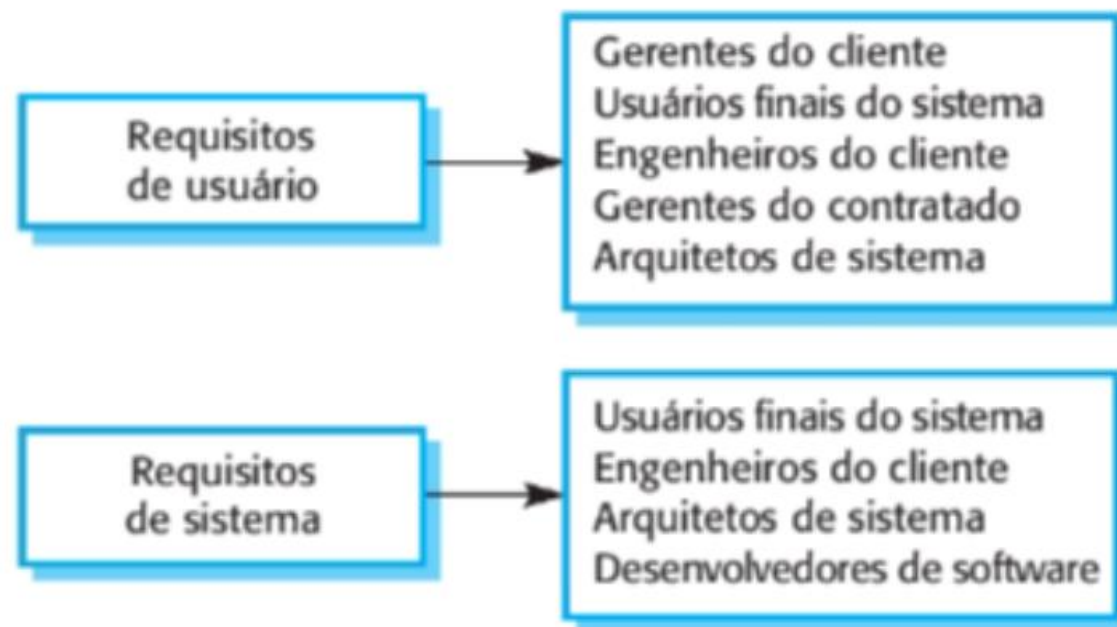
Especificação dos requisitos de sistema

- 1.1** No último dia útil de cada mês, deve ser gerado um resumo dos medicamentos prescritos, seu custo e a clínica que os prescreveu.
- 1.2** O sistema deve gerar o relatório para impressão após as 17h30 do último dia útil do mês.
- 1.3** Deve ser criado um relatório para cada clínica, listando o nome de cada medicamento, a quantidade total de prescrições, a quantidade de doses prescritas e o custo total dos medicamentos prescritos.
- 1.4** Se os medicamentos estiverem disponíveis em dosagens diferentes (por exemplo, 10 mg, 20 mg etc.) devem ser criados relatórios diferentes para cada dosagem.
- 1.5** O acesso aos relatórios de medicamentos deve ser restrito aos usuários autorizados, conforme uma lista de controle de acesso produzida pela gestão.



Leitores dos diferentes tipos de especificação

FIGURA 4.2 Leitores dos diferentes tipos de especificação de requisitos.



Requisitos Funcionais

- Os requisitos de sistema de software são classificados frequentemente como **funcionais** ou **não funcionais**;
- **Requisitos Funcionais** são **declarações dos serviços que o sistema deve fornecer**, do modo como o sistema deve reagir a determinadas entradas e de como deve se comportar em determinadas situações.
- Em alguns casos, os requisitos funcionais também podem **declarar explicitamente o que o sistema não deve fazer**.



Requisitos Funcionais

Exemplos de requisitos funcionais do sistema Mentcare:

1. Um usuário deve poder fazer uma busca na lista de consultas de todas as clínicas;
2. O sistema deve gerar, a cada dia e para cada clínica, uma lista de pacientes que devam comparecer às consultas naquele dia;
3. Cada membro da equipe que utiliza o sistema deve ser identificado exclusivamente por seu número de funcionário de oito dígitos.



Requisitos Não Funcionais

- Requisitos não funcionais: São **restrições sobre os serviços ou funções oferecidas pelo sistema**;
- Eles incluem restrições de **tempo**, restrições sobre o **processo** de desenvolvimento e restrições impostas por **padrões**;
- Os requisitos não funcionais se aplicam, frequentemente, ao sistema como um todo, em vez de às características individuais ou aos serviços.



Requisitos Não Funcionais

- Os requisitos não funcionais **podem afetar a arquitetura geral** de um sistema em vez de seus componentes individuais;
- Um requisito não funcional individual, como um requisito de segurança da informação, **pode gerar vários requisitos funcionais relacionados**;
- Pode gerar requisitos que **restringem outros requisitos existentes**: por exemplo, pode limitar o acesso à informação no sistema.



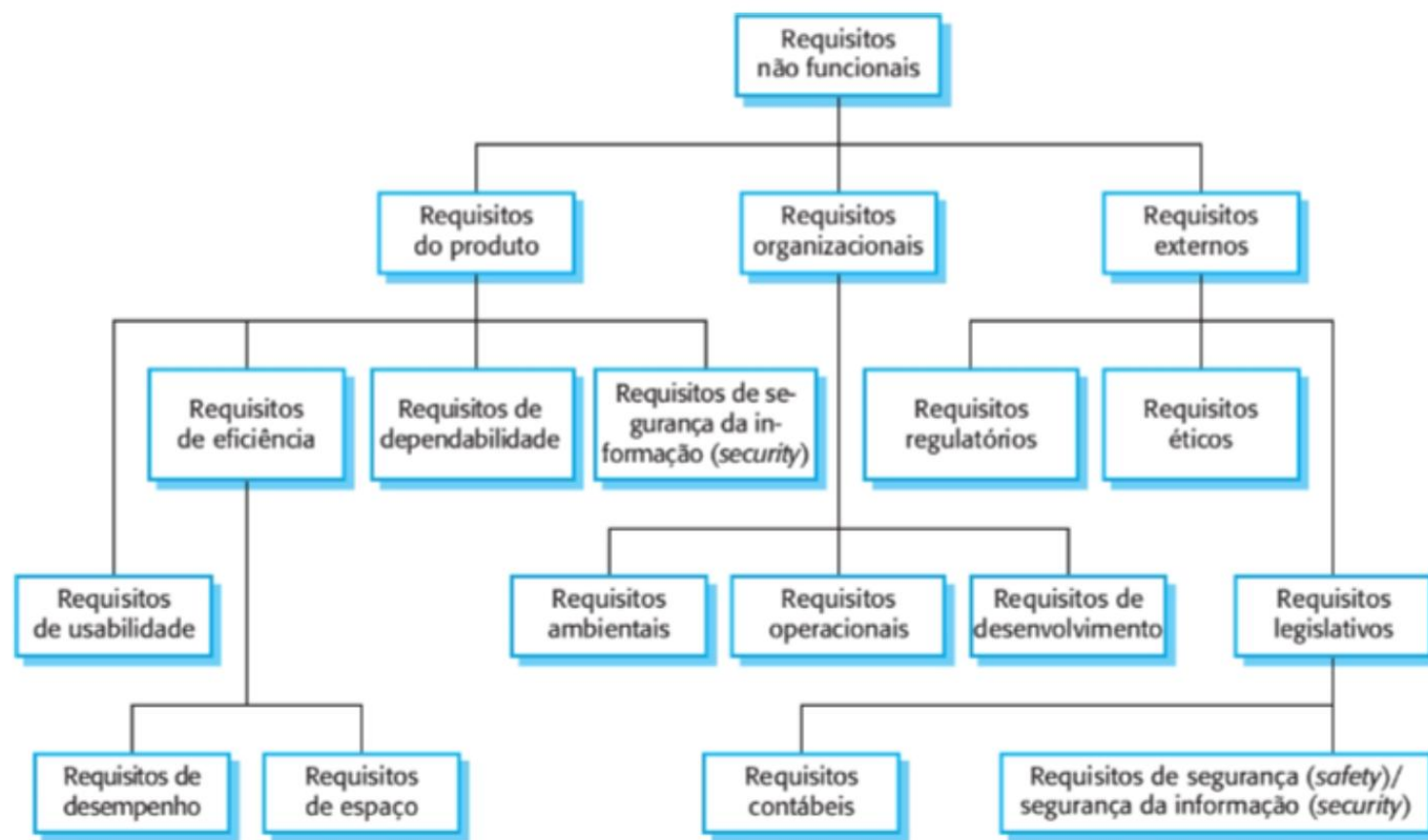
Requisitos Não Funcionais

- Os requisitos não funcionais surgem das **necessidades dos usuários**, que se devem a restrições orçamentárias, políticas organizacionais, necessidade de interoperabilidade com outros sistemas de software ou hardware, ou fatores externos, como normas de segurança ou legislação relativa à privacidade;
- Requisitos podem ser provenientes das características exigidas do software (**requisitos do produto**), da organização que o desenvolve (**requisitos organizacionais**) ou de fontes externas



Tipos de Requisitos Não Funcionais

FIGURA 4.3 Tipos de requisitos não funcionais.



Referências

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 7.ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

